



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

**MARIA JULIA LOUREIRO DA COSTA ALVES
RAFAELA MANSANO FERNANDES**

SOLID - MODELO DE PADRÕES DE PROJETO

Prof.º Cristiane Palmoar
Disciplina: Modelo de Padrões de Projetos

**SOROCABA/SP
2026**

**MARIA JULIA LOUREIRO DA COSTA ALVES
RAFAELA MANSANO FERNANDES**

SOLID - MODELO DE PADRÕES DE PROJETO

Esse trabalho foi elaborado como requisito
parcial para avaliação na disciplina de
Modelo de Padrões de Projeto ministrado pela
Professora Cristiane Palomar, do curso
superior de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

**SOROCABA/SP
2026**

SUMÁRIO

1 ANÁLISE TEÓRICA - Princípios Violados.....	4
1.1 Classe: Livro - SRP.....	4
1.2 Classe: ServicoEmprestimo - OCP.....	4
1.3 Classe: ItemAcervo - LSP.....	4
1.4 Interface: IRelatorio - ISP.....	5
1.5 Classe: GerenciadorAcervo - DIP.....	5

1 ANÁLISE TEÓRICA - Princípios Violados

1.1 Classe: Livro - SRP

O princípio SRP - Single Responsibility, a classe deve ter apenas um motivo para mudar, sendo apenas uma responsabilidade.

Essa classe concentra diversas responsabilidades que deveriam estar separadas: cálculo de multa, envio de e-mail e geração de relatório. Fazendo com que aconteça o alto acoplamento, quando os módulos e classes dependem fortemente entre si, afetando muitos outros.

1.2 Classe: ServicoEmprestimo - OCP

Essa classe viola o princípio OCP - Open / Closed, que as classes devem estar abertas (open) para extensões e fechadas (closed) para modificações.

```
public class ServicoEmprestimo
{
    public decimal CalcularDesconto(string tipoUsuario, decimal valorMulta)
    {
        if (tipoUsuario == "Estudante")
            return valorMulta * 0.50m;

        else if (tipoUsuario == "Professor")
            return valorMulta * 0.80m;

        else if (tipoUsuario == "Funcionario")
            return valorMulta * 0.30m;

        else
            return 0;
    }
}
```

O método utiliza uma estrutura com base no tipo de usuário, sempre que o usuário for diferente, será necessário abrir a classe e modificar o método, o oposto do princípio OCP.

1.3 Classe: ItemAcervo - LSP

O princípio Liskov Substitution diz que subclasses devem poder substituir a classe base sem alterar o comportamento do programa. No código analisado, a classe base ItemAcervo define o método ReservarItem como parte de seu comportamento. Porém, a classe EbookEmprestavel, que herda de ItemAcervo, não suporta o conceito de reserva física. Por esse motivo, o método ReservarItem foi sobrescrito para lançar uma exceção.

Isso gera um problema: qualquer código que trabalhe com objetos do tipo ItemAcervo espera que todos os objetos possam executar o método de reserva. Porém, quando um EbookEmprestavel é utilizado, ocorre uma exceção inesperada.

1.4 Interface: IRelatório - ISP

O Interface Segregation afirma que clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não utilizam. No sistema, a interface IRelatorio define diversos métodos relacionados à geração e exportação de relatórios: gerar PDF, gerar Excel, gerar HTML, enviar e-mail e salvamento em disco. O problema é que as classes que implementam essa interface não utilizam todos esses métodos.

A classe RelatorioEmprestimos usa apenas PDF e envio por e-mail e a classe RelatorioInventario apenas o Excel. Mesmo assim, ambas são obrigadas a implementar todos os métodos da interface, resultando em implementações que lançam exceções. Indicando que a interface possui responsabilidades excessivas, obrigando classes a depender de funcionalidades que não utilizam, ou seja, a violação do ISP.

1.5 Classe: GerenciadorAcervo - DIP

Esse princípio Dependency Inversion, estabelece que os módulos de alto nível não podem depender de módulos de baixo nível.

Na classe GerenciadorAcervo, ela depende de classes concretas:

```
BancoDadosMySQL _banco = new BancoDadosMySQL();  
ServicoEmailSMTP _email = new ServicoEmailSMTP();
```

Essa abordagem gera forte acoplamento entre o gerenciador e as implementações específicas de banco de dados e envio de e-mails.